



Web Fundamentals

WEF1VO

Themengebiete zur Klausur

Medientechnik und -design | WS 2025/26



VL1: Einführung

Relevant:

- Begriffe (Hypertext, W/W/W, HTML etc.)
- Funktionsweise des World Wide Web
- HTML – Erste Schritte

Nicht relevant:

- Organisatorisches
- Webbrowser
- Geschichte von HTML
- Standardisierung im Web

VL2: HTML von A bis Z



Relevant:

- Kopfdaten
- Elemente zur Seitenstrukturierung
- Elemente zur Textstrukturierung
- Links und Elemente auf Textebene
- Bilder
- Formulare



VL3: CSS-Grundlagen

Relevant:

- Grundlegende Syntax
- Arten der Anwendung (Einbindung)
- Arten von Selektoren, Vererbung von Eigenschaften
- Die Kaskade (v.a. Specificity berechnen können)
- Werte an CSS-Eigenschaften übergeben
- Grundsätzlicher Überblick über Formate

Nicht relevant:

- Einführung
- Alle CSS-Formate im Detail kennen. Sollte bei der Klausur eine Formatierung nicht klar sein, kann nachgefragt werden.



VL4: Box-Modell & Responsive

Relevant:

- CSS-Box Model Überblick und Dimensionsangaben
- padding, margin, border – inkl. Berechnung von Gesamtlängen/-breiten
- Besonderheiten und Wechsel der Box-Eigenschaften
- Positionierung (static, relative, absolute, fixed, sticky, Floats)
- Einfache Anordnungen und Layouts mit float (im Überblick, wie funktioniert es prinzipiell)
- Media Queries (Aufbau, Medienmerkmale und -typen, Verknüpfung, Viewport und Einsatz)

Nicht relevant:

- Medienspezifische Stylesheets



VL5: CSS

Layout-Frameworks

Relevant:

- CSS Flexible Box Layout (Flexbox) verstehen und lesen können
- CSS Grid Layout (Grid): Container definieren und Elemente im Raster anordnen.
- Bootstrap Grid (Funktionsweise) verstehen und lesen können
- CSS Custom Properties: Funktionsweise verstehen
- CSS-Reset und Normalisierung im Überblick (verstehen, wozu es dient)

Nicht relevant:

- Jede Eigenschaft bei Flexbox und Grid im Detail können. Verstehen, wie es prinzipiell funktioniert und ausrechnen von Dingen wie Spaltenbreiten reicht.
- Bei Bootstrap sind die einzelnen Klassennamen und Viewport/Breakpoint-Breiten nicht auswendig zu können.
- CSS-Methodiken

VL6: Web Accessibility



Relevant:

- Allgemeines (Warum Web Accessibility?)
- Grober Überblick über WCAG 2.2 (die 4 Prinzipien kennen und die drei Stufen verstehen)
- Grober Überblick über WAI-ARIA (Idee verstehen, wissen dass es Rollen, Zustände und Eigenschaften gibt)

Nicht relevant:

- Die Web Accessibility Initiative (Aufbau, Arbeitsgruppen)
- WCAG & WAI-ARIA bitte nicht auswendig lernen
- Andere Guidelines (ATAG, UAAG etc.)
- Unterstützende Technologien



VL7: Datenformate

Relevant:

- XML
 - Grundlagen von XML (Grammatik, well-formed/valid)
 - Document Type Definition „lesen“ und verstehen können
 - XML-Schema „lesen“ und verstehen können
- JSON
 - JSON-Syntax verstehen
 - JSON-Schema „lesen“ und verstehen können
- YAML
 - YAML-Syntax verstehen

Nicht relevant:

- XML-Applikationen kennen
- Die DTDs und Schemata müssen nicht erstellt werden können. Ziel ist es, ein Schema lesen zu können und daraus abzuleiten, wie ein gültiges XML-/JSON-/YAML-Dokument aussieht und ein solches mit Drag & Drop zusammenzustellen können

VL8: JavaScript-Grundlagen



Relevant:

- Einführung in JavaScript (was ist JS, wozu)?
- JavaScript Syntax verstehen (Datentypen, Variablen, Operatoren, Kontrollstrukturen, Funktionen)

Nicht relevant:

- JavaScript Versionen und Geschichte



VL9: JavaScript im Browser

Relevant:

- Objekte
 - Zugriff auf Eigenschaften und Methoden
 - this
 - Definieren von Objekten
 - vordefinierte Objekte
- Client-Side JavaScript
 - Einbindung in HTML
 - window- & document-Objekte

Nicht relevant:

- JavaScript Versionen und Geschichte



VL10: JavaScript DOM

Relevant:

- DOM (W3C/Living Standard): Knotentypen, Aufbau eines DOM-Baums
- Wichtigste Methoden und Eigenschaften zur Manipulation des DOM im Überblick (Knoten anlegen, anhängen, Elemente suchen, Textinhalt etc.)
- DOM Events (Verarbeiten von Events, Event-Listener verstehen)
- DOM (W3C/Living Standard): Knotentypen, Aufbau eines DOM-Baums
- Wichtig für die Klausur: Einfache Dinge mittels DOM an einer Seite manipulieren können (z.B. Button erzeugen, Click-Handler hinzufügen, auf Klick wird ein HTML-Element erzeugt oder dupliziert).

Nicht relevant:

- DOM Versionen und Geschichte
- Arten von DOM-Events im Detail

VL11: JS Workflow & Tools



Relevant:

- Wissen, was Node.js ist und wofür es verwendet werden kann
- Node.js Packages und npm verstehen (globale vs. lokale Installation)
- SASS (Funktionsweise, Variablen, Verschachtelung, Partials, Mixins, Vererbung)
- Gulp Funktionsweise verstehen (Tasks mit Input, Pipeline von Plugins, Output)

Nicht relevant:

- Node.js Beispiel (Hello World Server)
- SASS/SCSS Syntax im Detail
- Die einzelnen Gulp-Tasks und die involvierten Packages im Detail

VL12: HTML5 JavaScript APIs



Relevant:

- Überblick über Canvas, Video, Audio, Geolocation, Local Storage, Drag & Drop
- Was machen diese Technologien, wie funktionieren sie prinzipiell?

Nicht relevant:

- Code zu den einzelnen Technologien



Klausur & Hangout

Klausurtermin:

- Freitag, 6. Februar 2026
- 08:50–11:15 SUB & WHS

Klausur-Hangout auf MS Teams:

- Fragenportal auf Slido: <https://app.sli.do/event/ctR5x8U32bi1R5CdLsaWxv>
- Während der Vorbereitung auf die Klausur dort allfällige Fragen eintragen
- Im Hangout werden die Fragen dann anhand von Beispielen besprochen
- Über Mikrofon oder den Chat können ad-hoc Fragen gestellt werden
- z.B. am Donnerstag vorher, den 5. Februar 2026, 17:00 Uhr
- Bitte koordinieren und mir rechtzeitig Bescheid geben